

PENA COMPETITION BATCH 10



BIO-HYPALM MEMBRANE: PEMANFAATAN LIMBAH AGRO-AKUATIK SEBAGAI FILTER MIKROPLASTIK TERBARUKAN DEMI TERWUJUDNYA SANITASI BERKELANJUTAN (SDGS 6)

**SUB TEMA
“LINGKUNGAN”**

**Disusun Oleh :
Rahmat Gunawan Pohan**

**POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI
BEKASI**

2025

PENDAHULUAN

Upaya global menuju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 semakin mendesak, terutama pada SDG 6 yang menargetkan peningkatan kualitas air melalui pengurangan polusi, serta SDG 14 yang berfokus pada pencegahan pencemaran laut. Namun, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa kedua agenda tersebut kini terancam oleh keberadaan mikroplastik, polutan mikroskopis yang telah ditemukan secara meluas pada sungai, danau, hingga sumber air baku masyarakat (Bhardwaj *et al.*, 2024). Mikroplastik bahkan mampu melewati instalasi pengolahan air limbah (IPAL) konvensional dan berinteraksi dengan logam berat serta senyawa toksik lainnya, sehingga memperbesar dampak ekologis dan risiko kesehatan (Pan *et al.*, 2022). Kondisi ini mengindikasikan adanya celah mendasar pada teknologi pengolahan air saat ini, yang berimplikasi pada tertundanya pencapaian target SDGs.

Pada sisi lain, teknologi *filtrasi* yang banyak digunakan masih didominasi oleh membran berbahan polimer sintesis seperti PVDF dan polysulfone. Material tersebut tidak biodegradable, rentan mengalami fouling, dan memerlukan pembersihan kimia yang menghasilkan residu baru sehingga tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan dalam SDG 12 (Al-Amoudi & Lovitt, 2007). Ironisnya, Indonesia memiliki sumber biomassa yang melimpah tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, mulai dari jutaan ton limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) setiap tahun (Ditjenbun, 2023) hingga gulma eceng gondok yang menyebar luas dan kaya selulosa (Affanti *et al.*, 2024). Potensi biomassa ini membuka peluang untuk menghadirkan material *filtrasi* yang lebih ramah lingkungan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, inovasi *BIO-HYPALM MEMBRANE* ditawarkan sebagai solusi komposit berbasis selulosa TKKS dan eceng gondok. Keduanya memiliki sifat mekanis, struktur berpori, dan hidrofilisitas yang mendukung perannya sebagai material *filtrasi* modern (Ritonga *et al.*, 2023; Priambodo *et al.*, 2026). Dengan demikian, *BIO-HYPALM* menghadirkan pendekatan berkelanjutan untuk mengatasi pencemaran mikroplastik sekaligus memanfaatkan biomassa lokal secara lebih bertanggung jawab.

ISI

Efektivitas membran *BIO-HYPALM* berasal dari kecocokan alami dua bahan utama: Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dan eceng gondok. TKKS diketahui

memiliki kandungan selulosa sekitar 40–45%, sehingga layak dijadikan bahan baku selulosa maupun derivat selulosanya (Putri & Lestari, 2020; Siregar *et al.*, 2021). Sementara itu, penelitian pada eceng gondok menunjukkan bahwa seratnya dapat diekstrak menjadi selulosa dengan kadar mendekati 60%, yang kemudian dapat diolah menjadi film atau membran (Hidayati *et al.*, 2023; Rahman *et al.*, 2024).

Dalam komposit *BIO-HYPALM*, serat eceng gondok berfungsi sebagai penguat yang menjaga membran tetap kuat dan tidak mudah sobek ketika menerima tekanan air, sedangkan selulosa dari TKKS membentuk matriks yang mengikat sehingga menghasilkan lapisan membran yang padat tetapi fleksibel. Efektivitas ini telah dibuktikan melalui penelitian yang berhasil mengekstraksi selulosa dari TKKS dan eceng gondok untuk menghasilkan selulosa murni maupun film selulosa (Putri dan Lestari, 2020; Siregar *et al.*, 2021). Selain itu, struktur selulosa dari kedua bahan ini mengandung gugus –OH (*hidroksil*) yang memberikan sifat *hidrofilik*, memungkinkan air mengalir dengan lancar sambil tetap menahan partikel kotoran, sehingga risiko penyumbatan dapat ditekan (Santoso dan Kurniawati, 2017). Dengan demikian, kombinasi sifat selulosa TKKS sebagai matriks, serat eceng gondok sebagai penguat, serta karakter hidrofilik keduanya menjadikan kedua biomaterial tersebut pasangan ideal untuk pengembangan membran *BIO-HYPALM* yang kuat, efisien, dan ramah lingkungan.

Sintesis membran *BIO-HYPALM* dilakukan menggunakan metode *inversi fasa*, yaitu teknik pembuatan membran yang mampu membentuk struktur pori tidak seragam (atas lebih rapat, bawah lebih longgar) dengan ukuran sangat kecil. Struktur ini ideal untuk proses penyaringan berdasarkan perbedaan ukuran partikel (*size exclusion*). Pada proses ini, larutan campuran nanoserat selulosa dari TKKS dan eceng gondok diaduk merata bersama *biopolimer*, sehingga menghasilkan sebaran pori yang seragam ketika dioleskan pada cetakan dan direndam dalam larutan penggumpal. Tahap ini membuat pori-pori membran terbentuk secara alami dari proses pemisahan larutan. Hasil akhirnya, membran memiliki ukuran pori sekitar 0,1–1 μm , termasuk kategori *mikrofiltrasi*, yang memang umum dipakai untuk menyaring partikel besar seperti mikroplastik. Sebagai pembanding, sebagian besar mikroplastik di air limbah rumah tangga berukuran lebih dari 1 mikrometer hingga beberapa milimeter, sehingga secara logis partikel tersebut tidak bisa melewati pori membran dan akan tertahan pada permukaannya (Islam *et al.*, 2023).

Sebagai pembanding, sebagian besar mikroplastik yang ditemukan di air limbah domestik berada pada ukuran $>1\ \mu\text{m}$ hingga 5 mm, sehingga secara prinsip fisik, partikel-partikel ini tidak dapat melewati pori membran dan akan tertahan pada lapisan permukaannya (Browne *et al.*, 2020). Temuan ini sejalan dengan laporan Sayam *et al.* (2025) bahwa membran berbasis biopolimer dan nanocellulose dapat mencapai efisiensi retensi mikroplastik hingga 98–99%, serta didukung pula oleh studi Islam *et al.* (2023) yang menegaskan bahwa metode *inversi fasa*, merupakan pendekatan paling efektif untuk menghasilkan struktur pori stabil pada membran selulosa asetat.

Secara mekanistik, struktur *BIO-HYPALM* menyerupai “jaring laba-laba” mikroskopis yang rapat. Ketika air limbah dialirkan, partikel mikroplastik jenis fiber (misalnya dari serat pakaian) maupun *fragment* (pecahan plastik) akan terperangkap pada permukaan membran karena ukurannya lebih besar dari pori mikro yang tersedia. Gugus hidroksil ($-\text{OH}$) pada *nanocellulose* juga berperan menambah kemampuan *adsorptif* membran, sehingga sebagian partikel akan tertahan melalui interaksi permukaan, bukan hanya penyaringan ukuran (Liu *et al.*, 2021). Kombinasi antara mekanisme penyisihan fisik dan interaksi kimia ini memungkinkan membran menghasilkan *effluent* yang jernih dan bebas kontaminan plastik tanpa mengorbankan laju *fluks* air (Jaffar *et al.*, 2022)

Kemampuan *filtrasi* presisi yang dihasilkan dari desain komposit ini tidak hanya menjadikan *BIO-HYPALM* kompetitif terhadap membran sintesis, tetapi juga menawarkan nilai tambah berupa sifat *biodegradabilitas* yang menyelesaikan masalah limbah membran setelah masa pakainya habis (Abdullah *et al.*, 2024). Dengan demikian, inovasi ini menghadirkan teknologi pemurnian air yang tidak hanya efektif, tetapi sekaligus berkelanjutan.

Sebagai membran generasi baru, *BIO-HYPALM* menonjol karena menawarkan dua keunggulan utama kemampuan terurai secara alami dan biaya produksi yang jauh lebih rendah dibandingkan membran sintesis berbahan PVDF maupun *polysulfone*. Uji biodegradasi menunjukkan bahwa film selulosa mulai mengalami disintegrasi dalam *soil-burial test* dalam rentang beberapa minggu hingga dua hingga tiga bulan, dengan degradasi signifikan tercatat pada kisaran $\pm 60\text{--}90$ hari tergantung kondisi tanah (Rumi *et al.*, 2024; Erdal & Hakkarainen 2022). Sebaliknya, membran PVDF terbukti sangat stabil dan hanya mengalami perubahan fisik akibat penuaan tanpa adanya biodegradasi alami yang cepat (Oliveira Filho *et al.*, 2021). Dari sisi ekonomi, biomassa seperti TKKS dan

eceng gondok menghasilkan biaya bahan baku yang jauh lebih rendah dibandingkan polimer sintetis impor; literatur menunjukkan bahwa biomaterial *lignoselulosa* mampu menekan biaya fabrikasi membran secara signifikan (Divya dan Oh, 2022; Abdullah *et al.*, 2024). Perbedaan karakter ini menyebabkan membran sintetis berpotensi menimbulkan limbah yang sulit terurai setelah masa pakainya habis, sementara *BIO-HYPALM* dapat dikomposkan atau diolah kembali tanpa meninggalkan residu plastik sekunder. Penggunaan bahan baku lokal juga mengurangi ketergantungan pada polimer fosil dan mempercepat adopsi teknologi filtrasi berbiaya rendah. Dengan kombinasi keuntungan ekologis dan ekonomis tersebut, *BIO-HYPALM* menjadi pilihan strategis untuk mendukung sistem pengolahan air berkelanjutan pada level komunal maupun industri.

Implementasi *BIO-HYPALM* dalam sistem pengolahan air limbah terpadu merepresentasikan perwujudan nyata ekonomi sirkular: limbah sawit dan gulma air yang semula dianggap beban lingkungan divalorisasi menjadi bahan filtrasi bernilai guna. Pendekatan ini secara langsung mendukung target multisektoral SDGs 2030. Pertama, *BIO-HYPALM* berkontribusi terhadap SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) melalui peningkatan kualitas air dan pengurangan polutan berbahaya ke lingkungan. Kedua, penggunaan biomassa limbah dan gulma untuk pembuatan membran filtrasi memperkuat prinsip SDG 12 (Produksi dan Konsumsi Bertanggung Jawab), di mana limbah bukan lagi akhir proses, melainkan sumber daya baru dalam rantai produksi. Ketiga, penyaringan mikroplastik sebelum air terbuang ke perairan berkontribusi langsung pada SDG 14 (Ekosistem Laut) karena mencegah kontaminasi biota dan sedimen laut.

Urgensi inovasi ini diperkuat temuan empiris mengenai mikroplastik di lingkungan pesisir Indonesia. Mikroplastik terdeteksi pada ikan dan kerang di pesisir Jember dalam bentuk fiber, fragmen, granula, dan filamen (Ningrum *et al.*, 2023). Kontaminasi serupa ditemukan pada sedimen laut dan biota di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu (Sulistiowati *et al.*, 2023), serta pada ikan komersial di perairan Jakarta Bay dan Cirebon Bay (Dwiyitno *et al.*, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi mitigatif, mikroplastik berpotensi masuk ke rantai makanan dan memengaruhi keamanan pangan laut.

Dengan demikian, penerapan *BIO-HYPALM* pada sistem komunal atau instalasi pengolahan air limbah bukan hanya solusi teknis untuk penyediaan air yang lebih sehat,

tetapi juga strategi preventif yang memutus jalur masuk mikroplastik dari daratan ke laut. Integrasi material maju berbasis biomassa lokal menjadi kunci dalam menjawab tantangan krisis air bersih dan polusi plastik di Indonesia, sembari memperkuat transisi menuju ekonomi sirkular dan pencapaian SDGs 2030.

PENUTUP

Inovasi *BIO-HYPALM Membrane* menegaskan pentingnya integrasi antara keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan sumber daya lokal, dan teknologi filtrasi modern dalam pengolahan air limbah terpadu. Dengan memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit dan eceng gondok, membran ini tidak hanya efektif menahan mikroplastik melalui mekanisme fisik dan interaksi permukaan, tetapi juga menawarkan solusi biodegradabel yang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Penerapan *BIO-HYPALM* secara langsung mendukung pencapaian SDG 6, melalui peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta memperkuat SDG 12 dan SDG 14 dengan mengurangi limbah dan mencegah pencemaran perairan. Secara keseluruhan, teknologi ini menghadirkan model pengolahan air limbah yang ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi langkah nyata bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan mikroplastik dan mewujudkan target SDGs 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Astira, D., Zulfiani, U., Widyanto, A. R., Hidayat, A. R. P., Sulistiono, D. O., Rahmawati, Z., Gunawan, T., Kusumawati, Y., Othman, M. H. D., & Fansuri, H. (2024). Fabrication of composite membrane with microcrystalline cellulose from lignocellulosic biomass as filler on cellulose acetate based membrane for water containing methylene blue treatment. *Bioresource Technology Reports*, 25, 101728.
- Affanti, R., Zulferiyenni, Nurainy, F., & Hidayati, S. (2024). Characteristics of biodegradable film based on cellulose fiber hyacinth (*Eichhornia crassipes*) with addition of glycerol and CMC. *Jurnal Agroindustri Berkelanjutan*, 3(1). <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JAB/article/view/8801>

- Al-Amoudi, A., & Lovitt, R. W. (2007). Fouling strategies and the cleaning system of NF membranes and factors affecting cleaning efficiency. *Journal of Membrane Science*, 303(1–2), 4–28. <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2007.06.002>
- Bhardwaj, L. K., Rath, P., Yadav, P., Gupta, U. (2024). *Microplastic contamination, an emerging threat to the freshwater environment: A systematic review. Environmental Systems Research*, 13, Article 8. <https://doi.org/10.1186/s40068-024-00338-7>
- Browne, M. A., Dissanayake, P., Galloway, T. S., Lowe, D. M., & Thompson, R. C. (2020). Sources and pathways of microplastics into wastewater streams. *Environmental Science & Technology*, 54(3), 1367–1378. <https://doi.org/10.1021/es9038012>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2022–2024*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Divya, S., & Oh, T. H. (2022). Polymer nanocomposite membrane for wastewater treatment: A critical review. *Polymers*, 14(9), 1732.
- Erdal, N. B., & Hakkarainen, M. (2022). Degradation of cellulose derivatives in laboratory, man-made, and natural environments. *Biomacromolecules*, 23(7), 2713-2729.
- Hidayati, R., Anggraini, T., & Sari, W. (2023). *Karakteristik biodegradable film berbasis serat selulosa eceng gondok (Eichhornia crassipes) dengan penambahan gliserol dan CMC*. *Jurnal Agroindustri dan Bioteknologi*, 8(2), 115–123
- Jaffar, S. S., Saallah, S., Misson, M., Siddiquee, S., Roslan, J., Saalah, S., & Lenggoro, W. (2022). Recent development and environmental applications of nanocellulose based membranes. *Membranes*, 12(3), 287. <https://doi.org/10.3390/membranes12030287>
- Liu, H., Liu, D., & Shen, L. (2021). Nanocellulose-based filtration membrane in industrial wastewater treatment: A review. *Materials*, 14(18), 5398. <https://doi.org/10.3390/ma14185398>
- Ningrum, P. T., Negoro, A. H. S., Indahyani, D. E., & Nurdiansyah, Y. (2023). Microplastic contamination in marine fish and shells in the coastal areas of Jember Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 15(1), 201.

- Oliveira Filho, M., Mailler, R., Rocher, V., Fayolle, Y., & Causserand, C. (2021). Comprehensive study of supported PVDF membrane ageing in MBR: A direct comparison between changes at bench scale and full scale. *Separation and Purification Technology*, 279, 119695.
- Pan, Y., Gao, S.-H., Ge, C., Gao, Q., Huang, S., Kang, Y., Luo, G., Zhang, Z., Fan, L., & Zhu, Y. (2022). Removing microplastics from aquatic environments: A critical review. *Environmental Science and Ecotechnology*, 13, 100222. <https://doi.org/10.1016/j.esec.2022.100222> ScienceDirect+1
- Priambodo, B. H., Pramujati, B., Ardhyanta, H., Widiyastuti, W., Prasetyoko, D., Fadlan, A., Ediati, R., Anityasari, M., Firdaus, A. F. M., Dikairono, R., Zulfa, L. L., Safrida, N., Nickita Sari, K., & Widyastuti, W. (2026). Eco-friendly extraction of high-quality cellulose from water hyacinth via a novel organosolv–alkaline process and response surface methodology approach. *Biomass and Bioenergy*, 204, 108442. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2025.108442>
- Putri, D. A., & Lestari, R. (2020). Efektivitas ekstraksi selulosa tandan kosong kelapa sawit sebagai absorben. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 21(1), 34–42.
- Rahman, M. S., Abdullah, M. H., & Singh, R. (2024). Water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) as an aquatic cellulose nanofiber source: Extraction, utilization, and sustainability. *Journal of Natural Fiber Technology*, 12(1), 55–72.
- Ritonga, P. C., Putri, S. A. E., Setiawan, E., Pramaysella, A. D., Puyanggana, C. K. B. (2023). Efektivitas ekstraksi selulosa tandan kosong kelapa sawit sebagai absorben alami. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 24(3), 149–156. <https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2023.024.03.1>
- Rumi, S. S., Liyanage, S., & Abidi, N. (2024). Soil burial-induced degradation of cellulose films in a moisture-controlled environment. *Scientific Reports*, 14(1), 6921.
- Santoso, B., & Kurniawati, L. (2017). Pembuatan membran ultrafiltrasi dari polimer selulosa asetat dengan metode inversi fasa. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 9(2), 112–119.
- Sayam, A., Yaseen, M., Nallapaneni, A., Hernández-Pagán, E. A., & Mollah, A. S. (2025). Microplastic removal from wastewater through biopolymer and

nanocellulose-based green technologies. *RSC Sustainability*, 3(2), 552–570.
<https://doi.org/10.1039/D5SU00634A>

Siregar, H., Prasetyo, A., & Wibowo, C. (2021). *Nanocellulose production from empty palm oil fruit bunches using hydrolysis followed by freeze drying*. *ASEAN Journal of Chemical Engineering*, 21(3), 145–153.

Islam, M. S., Moktadir, M. A., Rahman, M. M., Aziz, A. R. A., & Ismail, A. F. (2023). *Cellulose acetate-based membrane for wastewater treatment: A state-of-the-art review*. *Materials Advances*, 4(14), 2854–2876.
<https://doi.org/10.1039/D3MA00255A>

Sulistiowati, S., Zamani, N. P., Bengen, D. G., Lim, C. L., & Cordova, M. R. (2023). Characteristic of Microplastic on Coral Reef Sediment and Sea Urchin (*Diadema* sp.) in Tidung Island, Jakarta Bay, Indonesia. *ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences*, 28(4), 289-300.

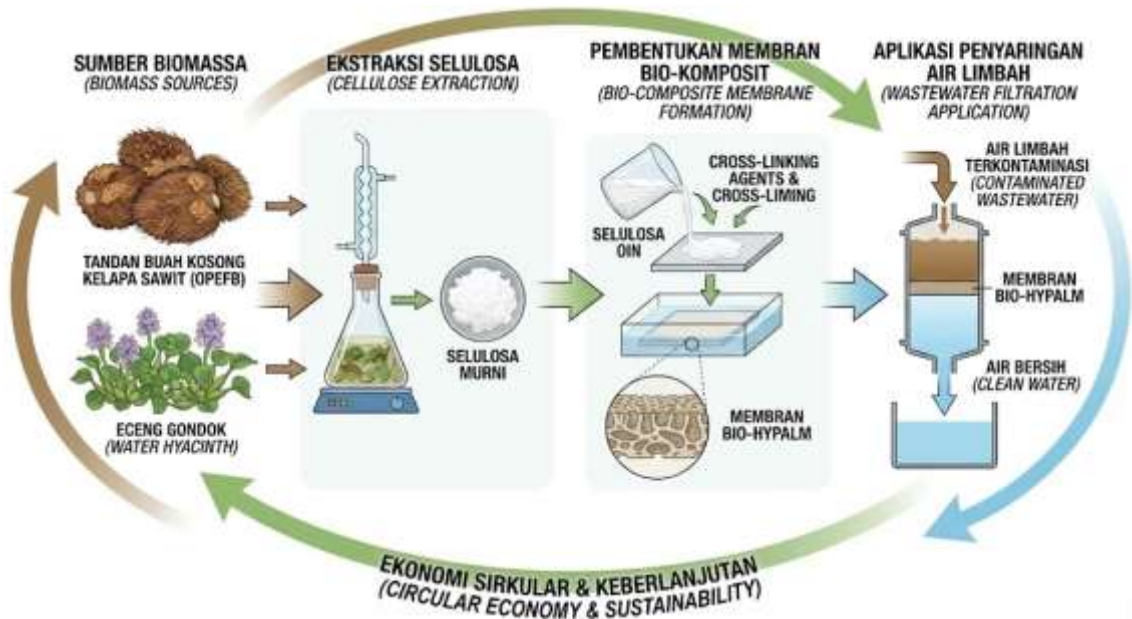
Wibisono, A., & Pratama, R. (2025). *Potential of oil palm empty fruit bunches waste to become an ultrafiltration membrane for clean water treatment*. *Journal of Bioengineering and Environmental Science*, 6(1), 12–20.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Mekanisme Bioakumulasi Mikroplastik dalam Rantai Makanan (Sumber: SiberianArt via Shutterstock/Alamy (Diakses 2025))



Lampiran 2. Ilustrasi Tahapan Fabrikasi *BIO-HYPALM MEMBRANE* Menggunakan Metode Inversi Fasa. (Sumber: Olahan Penulis (2025))



Lampiran 3. Mekanisme Penjeratan Fisik Fragmen dan Serat Mikroplastik Melalui Media Filter Membran Selulosa. (Sumber: Olahan Penulis (2025))



KARTU TANDA MAHASISWA

